

LQRi Attitude Control for Quadcopter UAV: System Overview and Dynamics

1 Overview of the Project

โครงการนี้เป็นการประยุกต์ใช้และพัฒนาระบบควบคุมสำหรับโดรน Quadcopter ภายใต้สภาวะจำลองด้วย ROS 2 โดยใช้แพ็คเกจ `quad_description` เป็นหลัก วัตถุประสงค์เพื่อควบคุมพฤติกรรมการบินของโดรน ทั้งการบินอยู่กับที่ (Hover) และการบินตามเส้นทาง (Trajectory Tracking) โดยใช้ตัวควบคุมแบบ LQRi (Linear Quadratic Integral Regulator) ในการควบคุมการทรงตัว (วงใน) ร่วมกับ PID Controller สำหรับควบคุมตำแหน่ง (วงนอก)

เพื่อทดสอบความแข็งแกร่ง (Robustness) ของระบบควบคุม โดรนจะถูกทดสอบใน 2 สภาพแวดล้อมจำลอง ได้แก่:

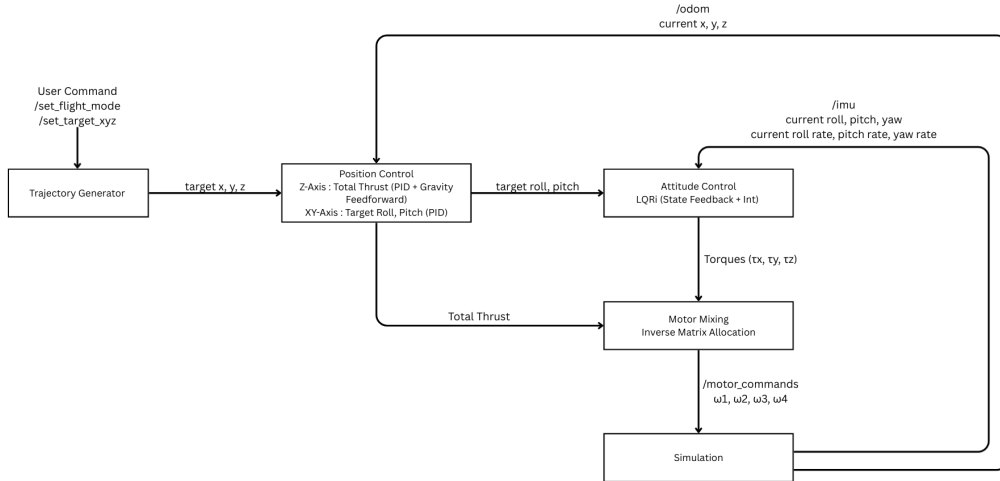
- สภาพแวดล้อมปกติที่ไม่มีกระแสลม (`empty.sdf`)
- สภาพแวดล้อมที่มีกระแสลมพัดรุนแรงความเร็ว 4 m/s ในทิศทาง -y (`wind.sdf`)

การทดสอบแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) การควบคุมให้โดรนรักษาระดับความสูงและทิศทางอยู่กับที่ (Hover Behavior) 2) การควบคุมให้บินตามเส้นทาง 2 มิติ (2D Trajectory) ได้แก่ การบินเส้นตรง (Straight Line), คลื่นไซน์ (Sine Wave) และรูปแบบคลื่นสามเหลี่ยม (Ramp Wave) และ 3) การควบคุมให้บินตามเส้นทาง 3 มิติ (3D Trajectory) ได้แก่ การบินเส้นตรง 3 มิติ, การบินเป็นเกลียว (Helix Spiral) และการบินรูปเลขแปด (Figure-8) โดยโดรนจะต้องเริ่มจากการ Hover บินตามเส้นทางที่กำหนด และกลับมาสู่สภาวะ Hover ได้อย่างสมบูรณ์

2 System Architecture

โครงสร้างของระบบควบคุมโดรนถูกออกแบบเป็นสองระดับ ได้แก่

- Outer Loop : Position Controller (PID)
- Inner Loop : Attitude Controller (LQRi)



รูปที่ 1: Overall Control Architecture of the Quadrotor System

3 Kinematics/Dynamics Equations and Assumptions

ในการออกแบบตัวควบคุม LQR งานวิจัยนี้ได้ตั้งสมมติฐานและใช้สมการจลนศาสตร์และพลศาสตร์ที่สำคัญดังนี้:

3.1 Assumptions (สมมติฐาน)

- โดรนถูกมองว่าเป็นวัตถุแข็งเกร็ง (Rigid-body) ซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วยสมการการเคลื่อนที่แบบ Newton-Euler
- ทิศทางและการหมุน (Attitude) ของโดรนจะถูกนำเสนอโดยใช้ Quaternions เพื่อป้องกันปัญหา Gimbal lock ที่มักพบใน Euler angles หรือ Rotation matrices
- สำหรับการสร้าง State-space ของ LQR ระบบพลศาสตร์จะถูกทำให้อยู่ในรูปแบบเชิงเส้น (Linearized) รอบๆ สภาวะการบินนิ่ง (Hover conditions) ที่ $x = 0_{1 \times 6}$

3.2 Quaternion Mathematics and Angle-Axis Representation

ถึงแม้ทิศทางของโดรนจะถูกแทนค่าด้วย Quaternion ($q = q_0 + q_1i + q_2j + q_3k$) เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา Gimbal lock แต่เพื่อให้สามารถนำไปใช้สร้าง State-space สำหรับ LQR ได้จะต้องมีการแปลงให้อยู่ในรูปแบบ Angle-axis representation ($\vec{Q}_a$) โดยมีความสัมพันธ์ดังสมการต่อไปนี้:

$$\theta = 2 \arccos(q_0)$$

$$\vec{Q}_a = \frac{\theta}{\sqrt{1 - q_0^2}}(q_1i + q_2j + q_3k)$$

$$\dot{Q}_a = \vec{\omega}_B$$

โดยที่ θ คือมุมของการหมุน, $\vec{Q}_a$ คือเวกเตอร์ตามแกนหมุน และ $\vec{\omega}_B$ คือความเร็วเชิงมุมในกรอบอ้างอิง Body Frame ความสัมพันธ์นี้ช่วยให้สามารถลดรูปตัวแปรสถานะเพื่อนำไปใช้ในสมการพลศาสตร์ต่อไปได้

3.3 Kinematics and Dynamics Equations

สมการการเคลื่อนที่เชิงเส้น (Translational dynamics) สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของความเร่งในกรอบอ้างอิงเฉื่อย (Inertial Frame) ได้ดังนี้:

$$\begin{aligned}\dot{r}_I &= \vec{a}_I \\ \vec{a}_I &= q * \frac{F_B}{m} * q^* + \vec{g}\end{aligned}$$

สมการการหมุน (Rotational dynamics) สำหรับหาค่าความเร่งเชิงมุมในกรอบอ้างอิงของตัวโดรน (Body Frame) คือ:

$$\dot{\omega}_B = J^{-1}(\tau_B - \omega_B \times J\omega_B)$$

เมื่อลดรูประบบเพื่อควบคุมทิศทาง (Attitude control) จะได้สถานะคือ $x = [Q_a, \omega_B]$ และเมื่อทำให้เป็นเชิงเส้น จะได้สมการ State-space ดังนี้:

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

3.4 LQRi Augmentation

เพื่อเพิ่ม Integral action ให้กับตัวควบคุม State-space model จะถูกขยายเพื่อรวมค่าความผิดพลาดสะสมเข้าไว้ด้วย:

$$\dot{x}_{aug} = A_{aug}x_{aug} + B_{aug}u$$

โดยที่สถานะที่ถูกขยายคือ $x_{aug} = [z, x]^T$ ซึ่ง z คือปริพันธ์ (Integral) ของค่าความผิดพลาดทิศทาง

ฟังก์ชันต้นทุนสมการกำลังสอง (Quadratic cost function) ที่ LQR ต้องการทำให้มีค่าน้อยที่สุดคือ:

$$J_{cost} = \int_0^\infty (x^T Q x + u^T R u) dt$$

โดยที่กฎการควบคุมที่เหมาะสมที่สุด (Optimal control law) จะอยู่ในรูปแบบ:

$$u = -K(x - x_{ref})$$

4 Results

ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุม จะเลือกใช้ Mean Squared Error: MSE และ Root Mean Square Error: RMSE ของตำแหน่ง (X, Y, Z) และมุมทิศทาง (Roll, Pitch, Yaw) เป็นมาตรวัดหลัก

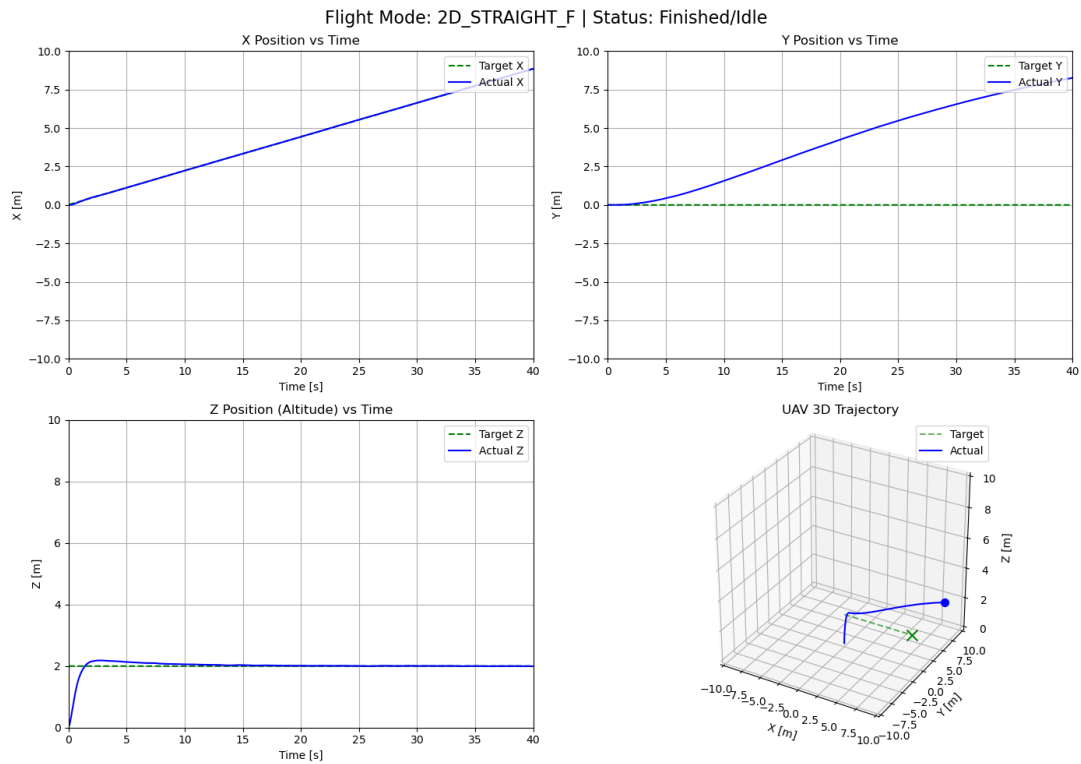
เหตุผลที่เลือกใช้มาตรวัดกลุ่มความคลาดเคลื่อน (Error Metrics) เป็นเพราะการทดสอบส่วนใหญ่เป็นการเคลื่อนที่แบบต่อเนื่อง (Continuous Trajectory Tracking) เช่น คลื่นไซน์, เกลียว (Helix) และรูปเลขแปด (Figure-8) ซึ่งจุดอ้างอิง (Setpoint) มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามฟังก์ชันของเวลา ทำให้มาตรวัดทางเวลามาตรฐาน (Time-domain specifications) เช่น เวลาเข้าสู่สมดุล (Settling Time) หรือ เปอร์เซ็นต์การพุ่งเกิน (Overshoot) ไม่สามารถนำมาใช้วัดผลได้อย่างมีความหมายในเชิงพลศาสตร์ ด้วยเหตุนี้ ค่า RMSE จึงสะท้อนถึงระยะห่างเฉลี่ยระหว่างตำแหน่งจริงของโดรนกับเส้นทางอ้างอิงได้อย่างชัดเจนที่สุด

4.1 No Wind (2D Trajectory)

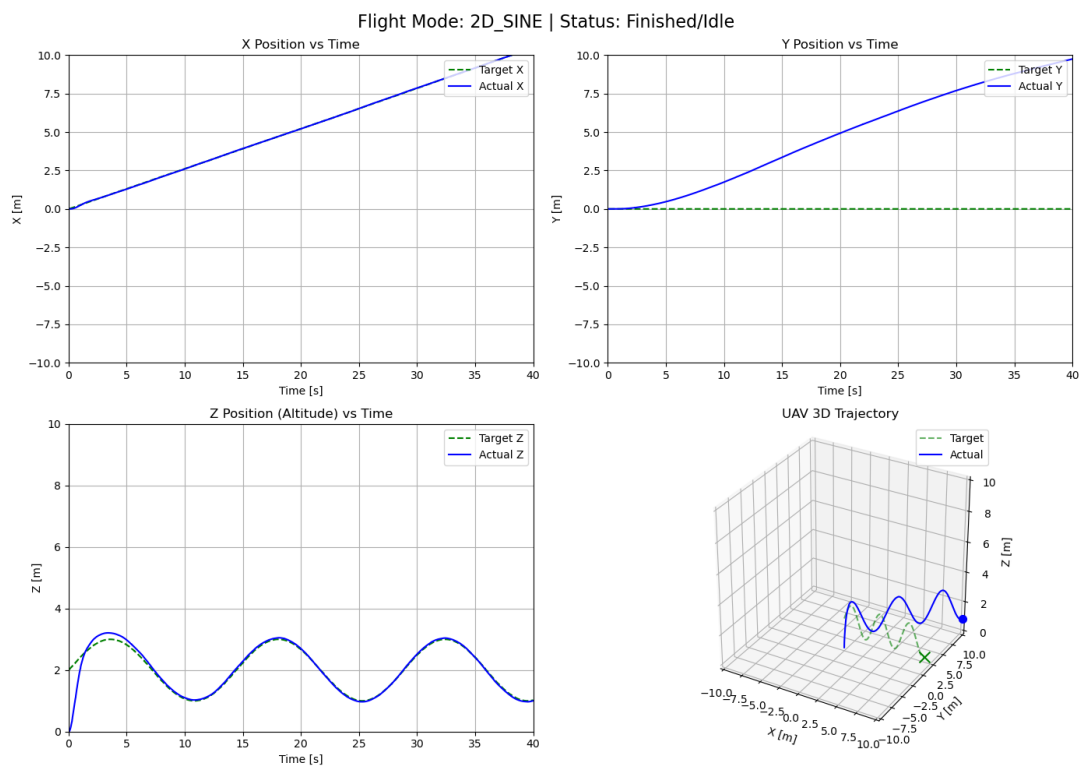
ในโหมดการทดสอบ 2 มิติ ระบบควบคุมวงนอก (Outer Loop) สำหรับแกน Y ถูกปิดการทำงานไว้เพื่อจำลองการเคลื่อนที่ในระนาบ X-Z ตามทฤษฎี

ตารางที่ 1: Performance Metrics (MSE and RMSE) for 2D Trajectories

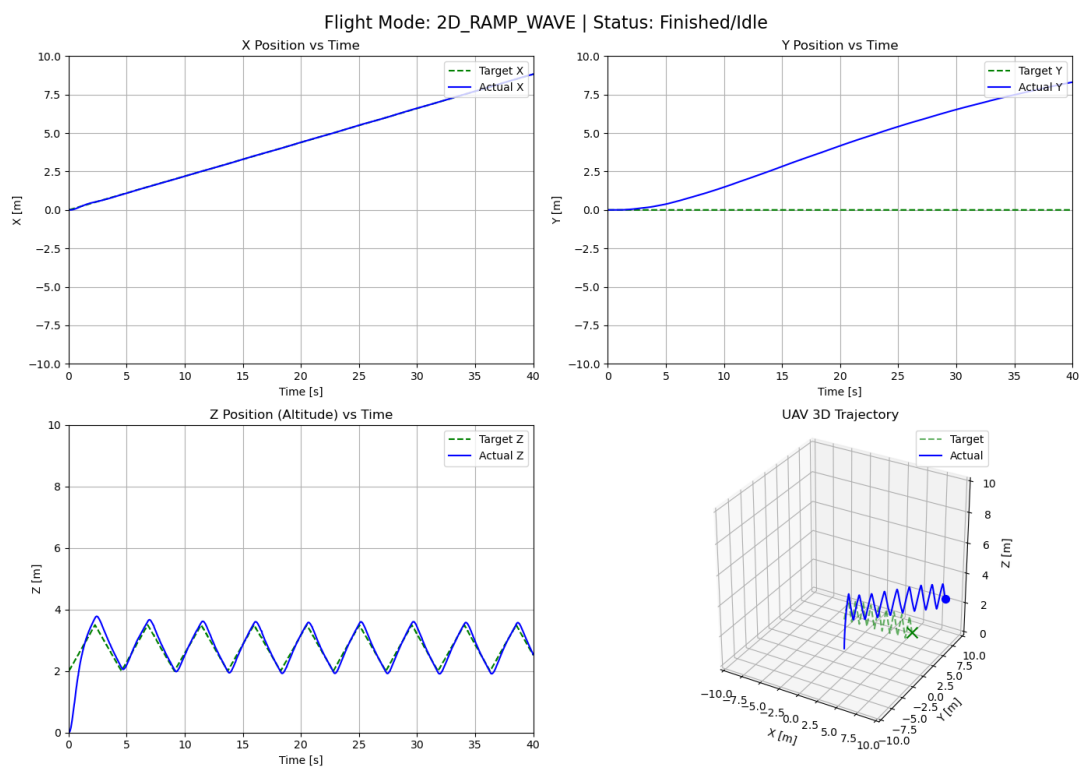
State	2D Straight		2D Sine Wave		2D Ramp Wave	
	MSE	RMSE	MSE	RMSE	MSE	RMSE
X-Position (m)	0.000098	0.0099	0.000200	0.0141	0.000114	0.0107
Y-Position (m)	23.747658	4.8732	32.728307	5.7209	23.609334	4.8589
Z-Position (m)	0.046966	0.2167	0.054522	0.2335	0.071544	0.2675
Roll (rad)	0.000018	0.0042	0.000026	0.0051	0.000018	0.0043
Pitch (rad)	0.001049	0.0324	0.001461	0.0382	0.001025	0.0320
Yaw (rad)	0.000000	0.0000	0.000000	0.0001	0.000000	0.0001



รูปที่ 2: Trajectory tracking performance for 2D Straight



รูปที่ 3: Trajectory tracking performance for 2D Sine Wave



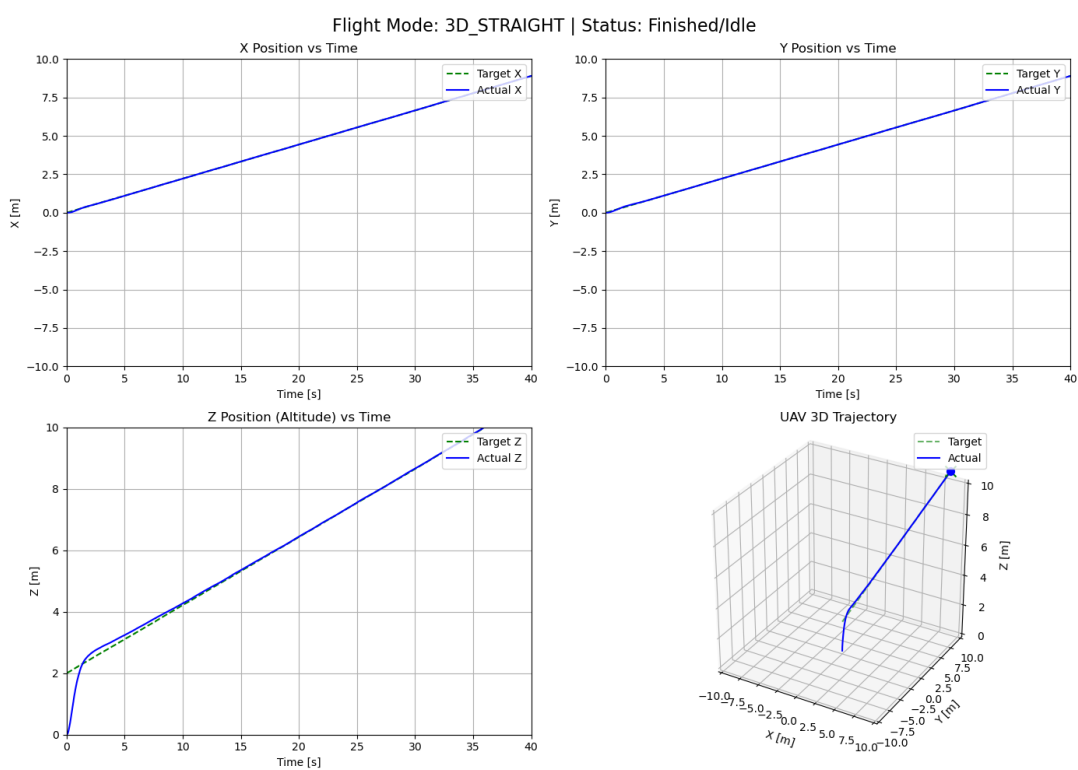
รูปที่ 4: Trajectory tracking performance for 2D Ramp Wave

4.2 No Wind (3D Trajectory)

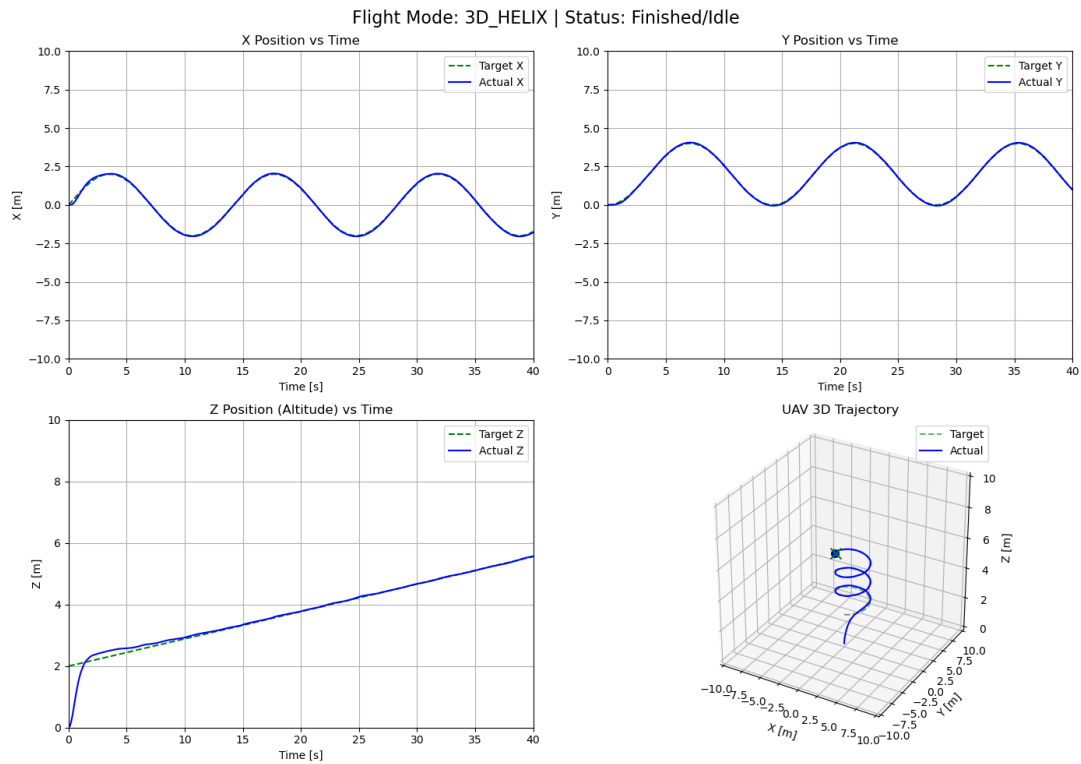
ในโหมด 3 มิติ ระบบควบคุมตำแหน่งวงนอก (PID) จะทำงานครบทั้ง 3 แกน เพื่อรักษาระนาบและ-
 บังคับทิศทางตามสมการอ้างอิง

ตารางที่ 2: Performance Metrics (MSE and RMSE) for 3D Trajectories

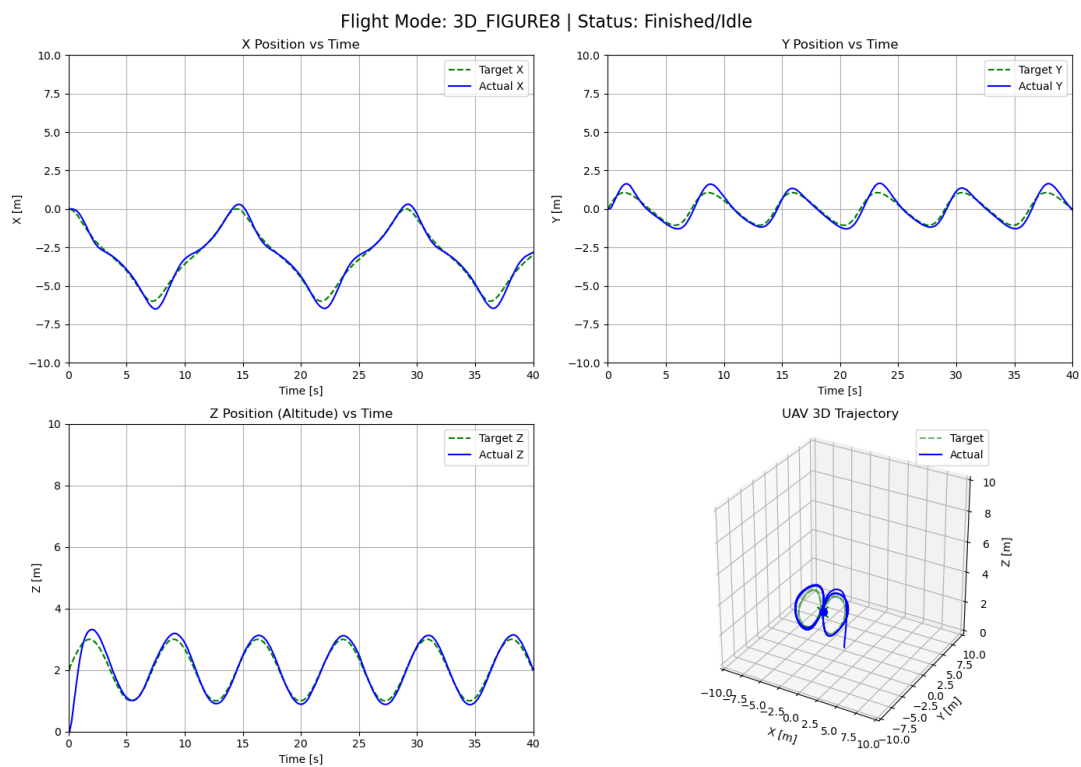
State	3D Straight		3D Helix		3D Figure-8	
	MSE	RMSE	MSE	RMSE	MSE	RMSE
X-Position (m)	0.000069	0.0083	0.002287	0.0478	0.055951	0.2365
Y-Position (m)	0.000088	0.0094	0.001132	0.0336	0.067018	0.2589
Z-Position (m)	0.049337	0.2221	0.050661	0.2251	0.066043	0.2570
Roll (rad)	0.000988	0.0314	0.007846	0.0886	0.015576	0.1248
Pitch (rad)	0.001044	0.0323	0.007997	0.0894	0.021080	0.1452
Yaw (rad)	0.000001	0.0008	0.000002	0.0016	0.000100	0.0100



รูปที่ 5: Trajectory tracking performance for 3D Straight



รูปที่ 6: Trajectory tracking performance for 3D Helix



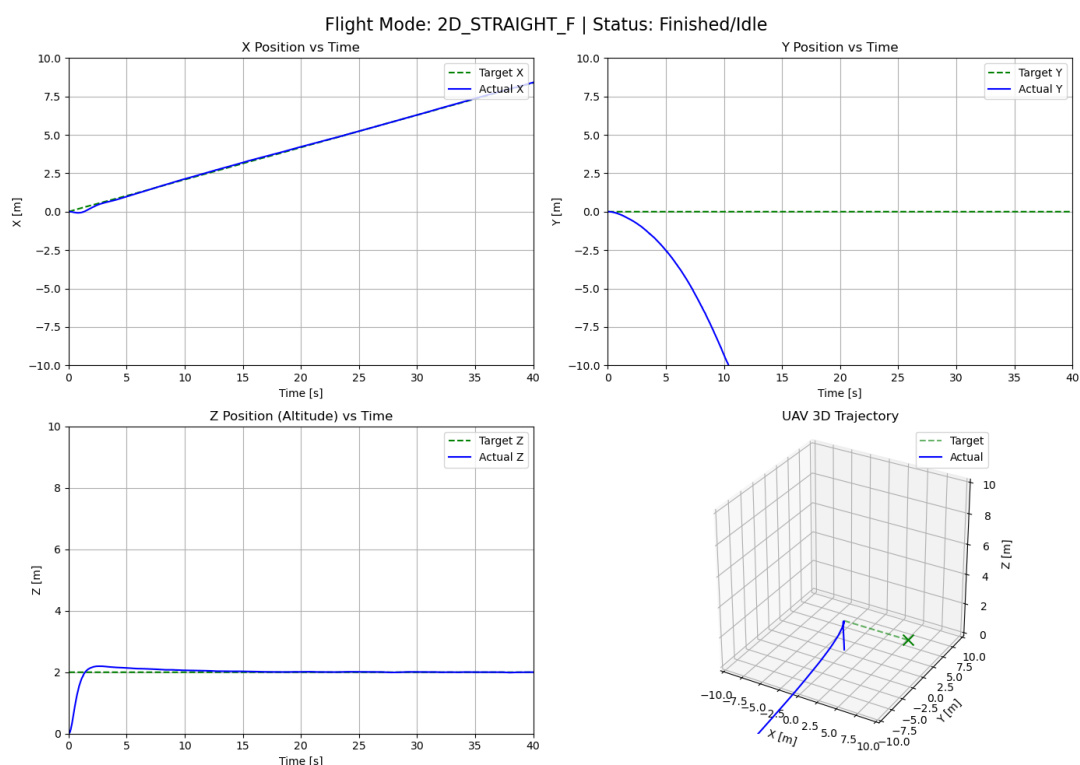
รูปที่ 7: Trajectory tracking performance for 3D Figure8

4.3 With Wind (2D Trajectory)

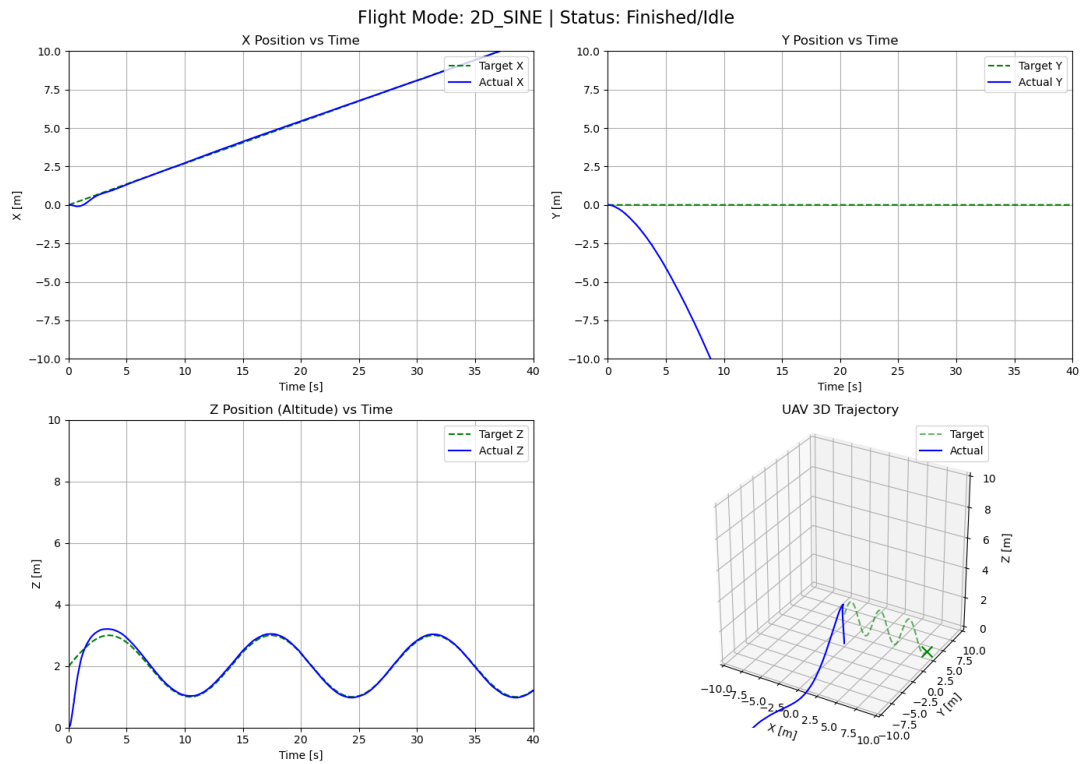
เพื่อทดสอบความทนทานต่อการรบกวน (Robustness) โดรนถูกทดสอบในสภาพแวดล้อมที่มีกระแสลมพัดคงที่ด้วยความเร็ว 4 m/s ในทิศทาง -y

ตารางที่ 3: Performance Metrics (MSE and RMSE) for 2D Trajectories With Wind (4 m/s in -y)

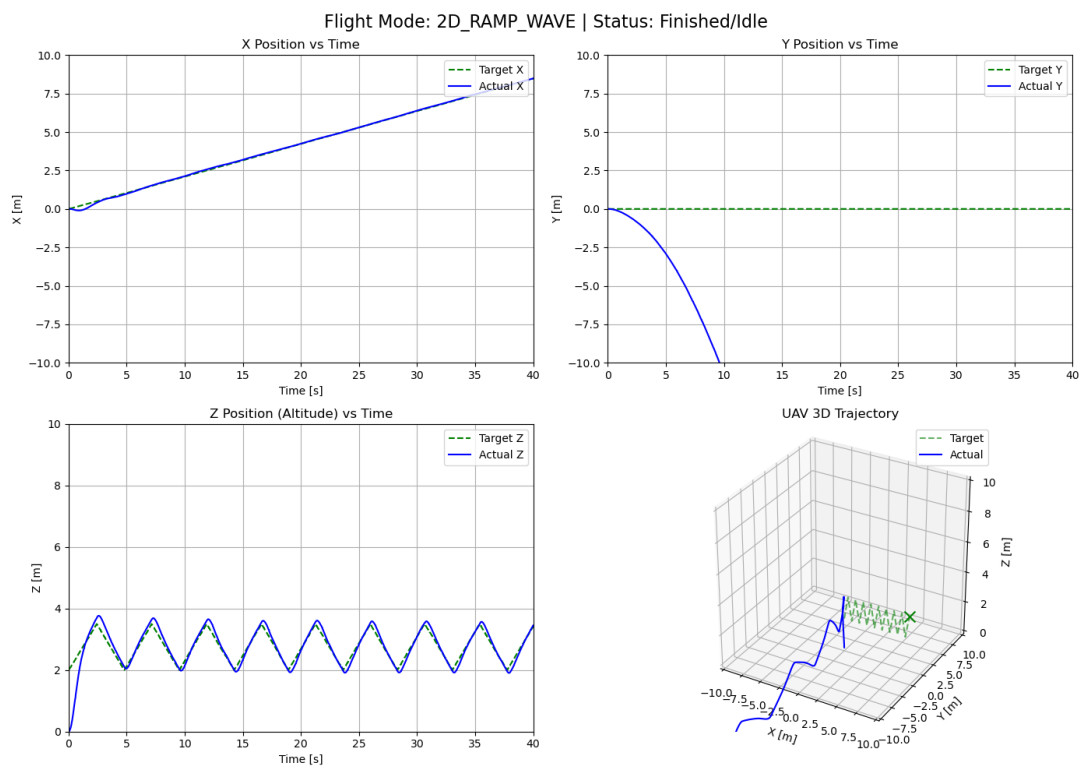
State	2D Straight		2D Sine Wave		2D Ramp Wave	
	MSE	RMSE	MSE	RMSE	MSE	RMSE
X-Position (m)	0.003908	0.0625	0.004582	0.0677	0.004051	0.0636
Y-Position (m)	2080.434006	45.6118	2565.914432	50.6549	2256.252078	47.5000
Z-Position (m)	0.048281	0.2197	0.052013	0.2281	0.072680	0.2696
Roll (rad)	0.000067	0.0082	0.000089	0.0094	0.000054	0.0074
Pitch (rad)	0.002085	0.0457	0.002567	0.0507	0.002180	0.0467
Yaw (rad)	0.000000	0.0006	0.000001	0.0008	0.000000	0.0006



รูปที่ 8: Trajectory tracking performance for 2D Straight with wind



รูปที่ 9: Trajectory tracking performance for 2D Sine Wave with wind

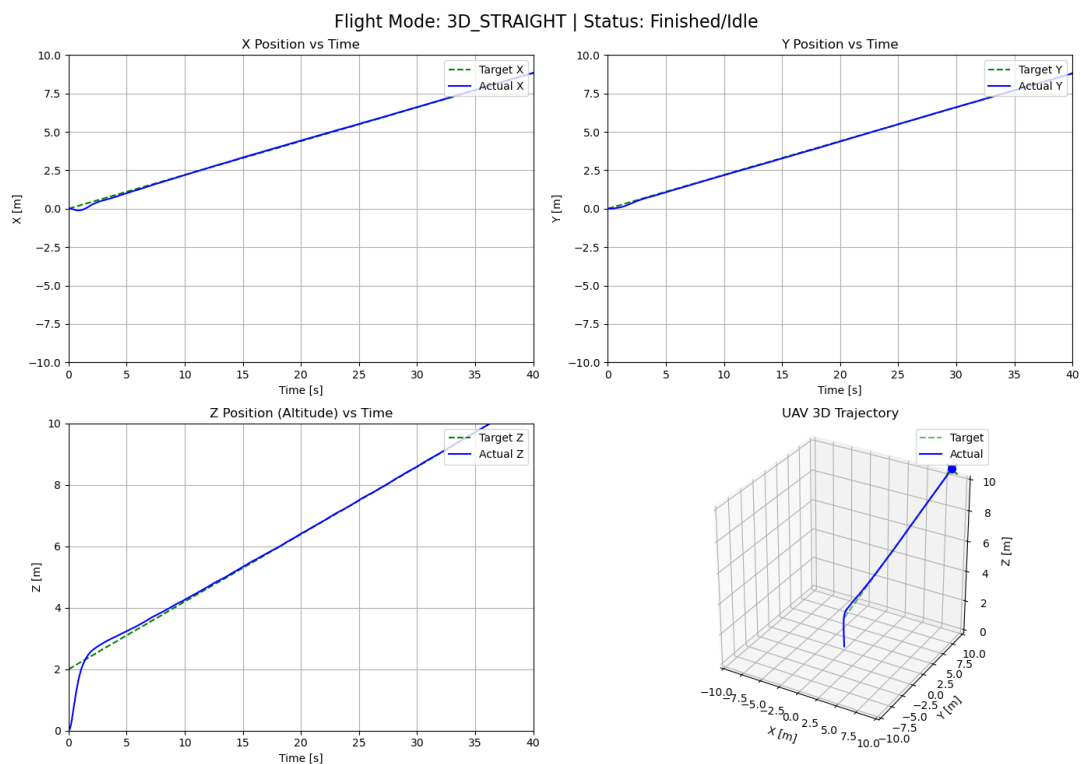


รูปที่ 10: Trajectory tracking performance for 2D Ramp Wave with wind

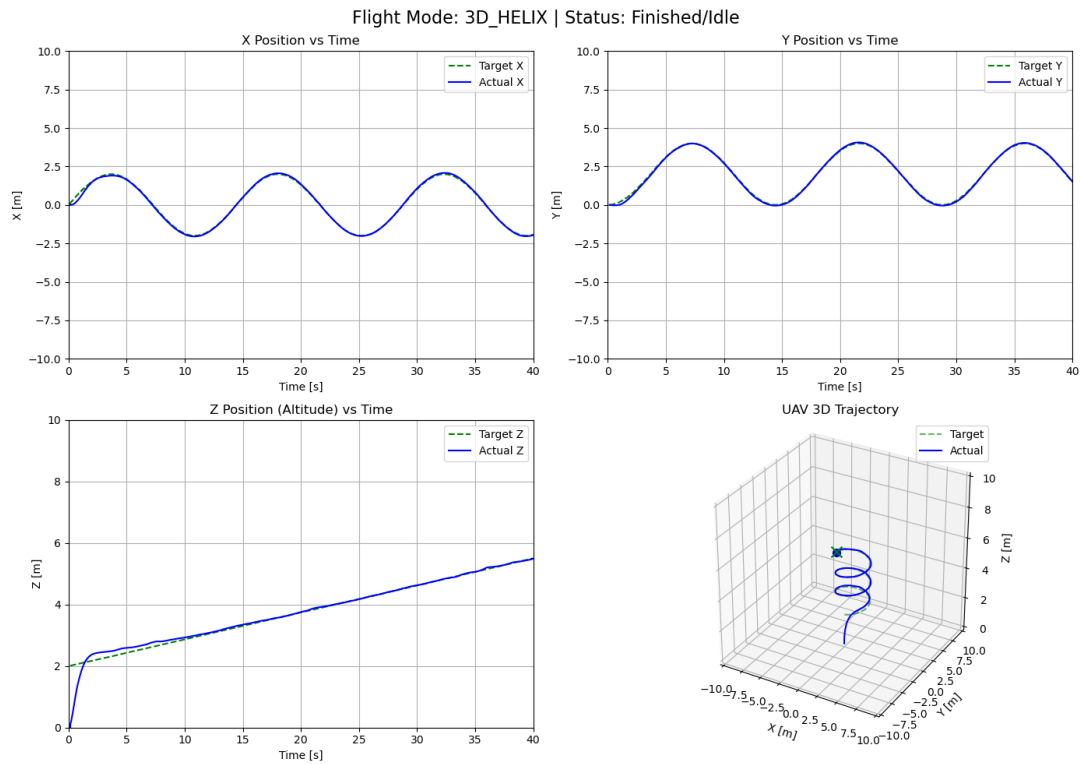
4.4 With Wind (3D Trajectory)

ตารางที่ 4: Performance Metrics (MSE and RMSE) for 3D Trajectories With Wind (4 m/s in -y)

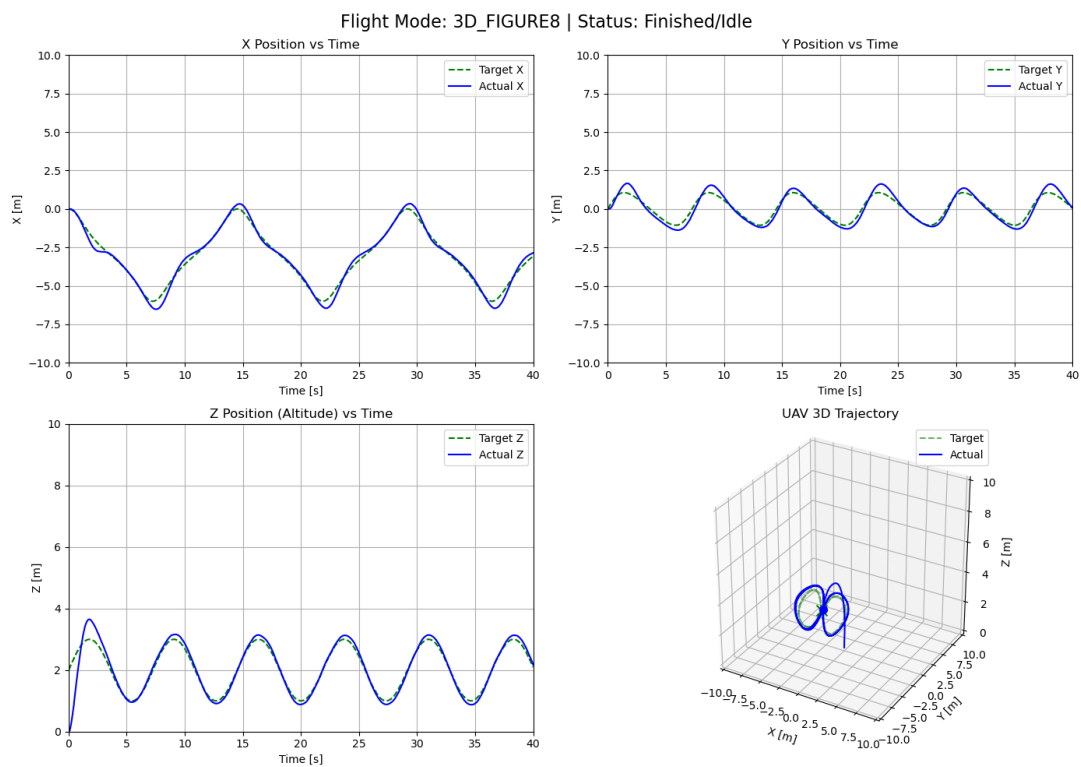
State	3D Straight		3D Helix		3D Figure-8	
	MSE	RMSE	MSE	RMSE	MSE	RMSE
X-Position (m)	0.005075	0.0712	0.005154	0.0718	0.065911	0.2567
Y-Position (m)	0.001320	0.0363	0.002857	0.0535	0.071755	0.2679
Z-Position (m)	0.049176	0.2218	0.058910	0.2427	0.069436	0.2635
Roll (rad)	0.001087	0.0330	0.009708	0.0985	0.015834	0.1258
Pitch (rad)	0.004638	0.0681	0.011950	0.1093	0.023563	0.1535
Yaw (rad)	0.000008	0.0028	0.000018	0.0043	0.000186	0.0136



รูปที่ 11: Trajectory tracking performance for 3D Straight with wind



รูปที่ 12: Trajectory tracking performance for 3D Helix with wind



รูปที่ 13: Trajectory tracking performance for 3D Figure8 with wind

5 Discussion and Analysis of the Performance

จากผลการทดลองและการจำลองพฤติกรรมใน Gazebo สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของตัวควบคุม LQRi และ PID ได้ดังนี้:

5.1 Inner Loop Performance: เสถียรภาพจากการใช้ LQRi

จากตารางเมตริกซ์ประสิทธิภาพ จะเห็นได้ชัดเจนว่าค่า MSE ของมุม Roll, Pitch และ Yaw มีค่าน้อยมาก (เข้าใกล้ศูนย์) ในทุกรูปแบบการบิน ทั้ง 2D และ 3D สิ่งนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าการออกแบบตัวควบคุมแบบ LQRi (Linear Quadratic Integral Regulator) มีประสิทธิภาพสูงมากในการทรงตัว การเพิ่มพจน์ Integral (Augmented states) เข้าไปใน State-space model ตามหลักการในงานวิจัยอ้างอิง ช่วยกำจัดค่าความคลาดเคลื่อนคงตัว (Steady-state error) ได้ ส่งผลให้ตัวควบคุมวงในสามารถรับคำสั่งมุมอ้างอิงจากตัวควบคุมวงนอกและปฏิบัติตามได้อย่างแม่นยำ แม้ในเส้นทางที่ซับซ้อนอย่าง Figure-8 มุม Yaw ก็ยังรักษาค่าไว้ที่ศูนย์ได้ ($MSE = 0.0001$)

5.2 Outer Loop Performance: ความแม่นยำในการตามเส้นทางและ Phase Lag

สำหรับการควบคุมพิกัดในแกน X และ Y ระบบ PID สามารถควบคุมให้โดรนบินตามเป้าหมายได้เป็นอย่างดี โดยในโหมด 3D Straight และ 3D Helix พบว่าค่าความคลาดเคลื่อนโดยเฉลี่ยมีเพียงหลักเซนติเมตรเท่านั้น ($RMSE \approx 0.008 - 0.04$ เมตร)

อย่างไรก็ตาม ในเส้นทางที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร่งและการหักเลี้ยวแบบไดนามิกสูง (Highly Dynamic Maneuvers) เช่น กราฟ 3D Figure-8 จะสังเกตเห็นปรากฏการณ์ **Phase Lag (การตอบสนองที่ล่าช้ากว่าเป้าหมายเล็กน้อย)** และจุดยอดของ 2D Ramp Wave จะมีความโค้งมนแทนที่จะเป็นมุมแหลม ซึ่งส่งผลให้ค่า MSE ของแกน Z และแกนพิกัดอื่นๆ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่ข้อผิดพลาด แต่เป็นข้อจำกัดทางธรรมชาติของ PID Controller ที่เป็นระบบควบคุมแบบป้อนกลับ (Feedback Control) ซึ่งระบบต้องรอให้เกิดค่าความคลาดเคลื่อน (Error) ขึ้นก่อน คอนโทรลเลอร์จึงจะเริ่มสร้างสัญญาณควบคุม (Control effort) เพื่อชดเชย ประกอบกับโดรนมีมวลและความเฉื่อย (Inertia) จึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมในแนวดิ่งและแนวราบได้อย่างฉับพลันที่จุดหักมุมแบบทันทีทันใด

5.3 ปรากฏการณ์ Y-Axis Drift ในโหมด 2D เทียบกับ 3D

จุดที่น่าสนใจที่สุดจากผลการทดลองคือข้อเปรียบเทียบระหว่างโหมด 2D และ 3D ในกรณีของ 2D แม้จะไม่มีลมปะทะ แต่กราฟ Actual Y กลับแสดงการไถล (Drift) ออกจากจุดศูนย์กลางเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามเวลา (ค่า MSE สูงถึง 23 - 32)

ปรากฏการณ์นี้ได้รับการแก้ไขและพิสูจน์แล้วในโหมด 3D ที่ค่า MSE ของแกน Y กลับมาสมบูรณ์แบบ (ลดลงเหลือระดับ 0.000088 ในโหมด 3D Straight) สิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงความสมจริงของเอนจินฟิสิกส์ (Gazebo Physics Engine) เนื่องจากในโหมด 2 มิติ ระบบ PID ของแกน Y ถูกตั้งใจปิดไว้เมื่อ-

โดรนก้มหน้า (Pitch) มอเตอร์ทั้ง 4 ตัวจะมีความเร็วรอบไม่เท่ากัน ทำให้เกิดแรงไจโรสโคปิก (Gyroscopic Effect) และแรงบิดสะท้อน (Reactive Torque) ซึ่งผลักโดรนให้ไถลออกด้านข้าง การทดลองโหมด 3D ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า เมื่อเราเปิดใช้งานระบบควบคุมแบบ Full-cascade 3 มิติอย่างเต็มรูปแบบ คอนโทรลเลอร์จะสามารถหักล้างผลกระทบเชิงพลศาสตร์เหล่านี้และรักษาเสถียรภาพของโดรนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.4 การทดสอบความทนทานต่อกระแสลม (Disturbance Rejection) ในโหมด 2D

เมื่อทดสอบนำโดรนเข้าสู่สภาวะที่มีกระแสลมพัด 4 m/s ในทิศทาง -y ขณะที่อยู่ในโหมดควบคุมแบบ 2D (ซึ่งปิดการควบคุมพิคัดแกน Y ไว้) ผลปรากฏว่าโดรนถูกลมพัดปลิวออกนอกเส้นทางไปไกลกว่า 40-50 เมตร (ค่า MSE ของแกน Y พุ่งสูงระดับ 2080 ถึง 2565) เนื่องจากโดรนรักษาสมดุลให้ตั้งตรงขนานกับพื้นเพียงอย่างเดียว ทำให้โครงสร้างของโดรนเปรียบเสมือนใบเรือที่รับแรงลมและลอยไปตามลมแบบเต็มๆ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโดรนจะถูกพัดปลิวไปไกลในแกน Y แต่กราฟเส้นทางแกน X และ Z กลับยังคงรักษาเส้นทางอ้างอิงได้อย่างแม่นยำ และกราฟมุม Roll, Pitch, Yaw ยังคงเสถียรมาก (MSE แทบไม่เปลี่ยนแปลงจากสภาวะไม่มีลม) ผลลัพธ์นี้นับเป็นข้อพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นว่า **สถาปัตยกรรมแบบ Decoupled Cascade Control และ LQRi สามารถจัดการกับการรบกวนภายนอก (Disturbance Rejection) ได้อย่างยอดเยี่ยม** การผสานเทอม Integral เข้ากับ LQR ช่วยลดผลกระทบจากความไม่แน่นอนและแรงรบกวนภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้แกนหนึ่งจะถูกปิดการควบคุมไป คอนโทรลเลอร์วงใน (Inner Loop) ก็ยังสามารถแยกแยะ ด้านทานแรงลม และรักษาเสถียรภาพในแกนพิคัดอื่นๆ ที่เหลือให้ทำงานตามเป้าหมายได้ อย่างเป็นอิสระโดยสมบูรณ์

5.5 การทดสอบความทนทานต่อกระแสลมแบบ 3 มิติ (Active Wind Rejection)

เมื่อทดสอบในโหมด 3D ที่เปิดใช้งานตัวควบคุมตำแหน่งครบทุกแกน พบว่าผลลัพธ์แตกต่างจากโหมด 2D อย่างสิ้นเชิง โดรนสามารถรักษาระดับและทิศทางบนเส้นทางอ้างอิงได้อย่างยอดเยี่ยมแม้มีกระแสลม 4 m/s พัดปะทะ (ค่า MSE ของแกน Y อยู่ในระดับต่ำมากที่ 0.001 - 0.07)

ความสำเร็จนี้เกิดจากการทำงานร่วมกันของ Cascade Controller อย่างสมบูรณ์แบบ เมื่อเกิดลมพัดปะทะเข้าทางด้านข้าง (แกน -y) ระบบ PID วงนอกจะตรวจจับค่าความผิดพลาดของตำแหน่ง-และสร้างคำสั่ง "Target Roll" เชิงลบเพื่อบังคับให้โดรน "เอียงตัวสู่ลม" จากนั้นตัวควบคุม LQRi ในวงใน ซึ่งมีคุณสมบัติโดดเด่นในการกำจัดค่าความคลาดเคลื่อนคงตัวผ่านพจน์ Integral จะทำการสะสมความผิดพลาดและปรับคำสั่งแรงบิด (Torque) อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งโดรนสามารถรักษามุมตะแคงที่สมดุลกับแรงลมพอดี ทำให้มันสามารถบินฝ่ากระแสลมและปฏิบัติภารกิจได้อย่างแม่นยำ